Participante: Luis Mario

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: INSTALACION Y ADMINISTRACIÓN DE LINUX SERVER

Facilitador: Kevin Feliz

Centro: Cyberclass

Práctica: investogacion de Linux server

Descripción: En esta practica veremos el concepto, las características, distribuciones, la seguridad, el impacto en la industria y el impacto en la ciberseguridad de lo que es el sistema de Linux server .

Github: https://github.com/laparatuya2230-cloud/Cybersecurity-Portfolio/tree/main/linux_server

Concepto de Linux server

Un servidor Linux es un sistema operativo de código abierto (open source) basado en Unix, diseñado para gestionar redes, aplicaciones y servicios empresariales con alta estabilidad, seguridad y escalabilidad. Se caracteriza por funcionar principalmente en línea de comandos, siendo eficiente para entornos físicos, virtuales y de nube.
Conceptos Clave de Linux Server:

•Kernel (Núcleo): El componente central que interactúa directamente con el hardware, gestionando CPU, memoria y dispositivos.

•Código Abierto (Open Source): Software gratuito, modificable y distribuible, licenciado bajo GPL (General Public License).

•Distribuciones (Distros): Versiones empaquetadas del núcleo Linux junto con herramientas, como Ubuntu Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS o Debian.

•Línea de Comandos (CLI/Terminal): Interfaz basada en texto, fundamental para la gestión de servidores por su ligereza y eficiencia.

•Daemons (Demonios): Procesos en segundo plano que inician automáticamente para ofrecer servicios (ej. httpd para web, sshd para acceso remoto).

•Sistema de Archivos: Estructura jerárquica para organizar datos, comúnmente utilizando formatos robustos como ext4 o XFS.

•Permisos y Seguridad: Modelo de permisos de archivos (lectura, escritura, ejecución) y herramientas avanzadas como SELinux o cortafuegos (iptables/firewalld) para proteger la integridad.

•Systemd: El sistema de inicio moderno utilizado por la mayoría de las distribuciones para gestionar servicios y arranques

Caracteristicas de Linux server

Principales características de un servidor Linux:

•**Código abierto (Open Source):** El código fuente es libre, permitiendo modificaciones y adaptaciones a necesidades específicas.

•**Alta Estabilidad y Rendimiento:** Diseñados para permanecer encendidos largos periodos (uptime alto) sin fallos, lo que los hace ideales para producción.

•**Seguridad Robustas:** Incorporan permisos estrictos, firewalls potentes y métodos de cifrado avanzados para proteger la información.

•**Línea de comandos (CLI):** La gestión suele hacerse sin interfaz gráfica (GUI), lo que reduce el consumo de recursos y permite un control preciso.

•**Flexibilidad y Modularidad:** Compatibles con una gran variedad de hardware y software, soportando arquitecturas como x86, ARM y Power.

•**Multitarea y Multiusuario:** Capacidad para ejecutar múltiples procesos simultáneamente y gestionar varios usuarios sin comprometer el rendimiento.

•**Variedad de Distribuciones (Distros):** Disponibilidad de opciones optimizadas para servidores, tales como Ubuntu Server, CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Debian o SUSE.

•**Bajo Coste:** La mayoría de las distribuciones no requieren licencias de software, reduciendo costos de implementación.

Distribuciones de Linux server

Distribuciones destacadas para servidores:

•Ubuntu Server**:** Muy popular, excelente soporte y documentación, ideal para la nube y contenedores.

•**Debian:** Conocida por su estabilidad inigualable, siendo una de las opciones más maduras.

•**RHEL (Red Hat Enterprise Linux):** La opción comercial líder para empresas que requieren soporte técnico certificado.

•**AlmaLinux / Rocky Linux:** Alternativas gratuitas y compatibles binariamente con RHEL, nacidas tras los cambios en CentOS.

•**SUSE Linux Enterprise Server (SLES):** Muy fiable y segura, optimizada para entornos corporativos y SAP.

•**Oracle Linux:** Enfocada en el rendimiento, especialmente para bases de datos Oracle.

•**Fedora Server:** Ideal para entornos que necesitan tecnologías de vanguardia.

Seguridad de Linux server

La seguridad en servidores Linux se basa en el principio de seguridad por diseño, aprovechando su naturaleza de código abierto y un modelo estricto de privilegios para minimizar vulnerabilidades. Aunque se considera inherentemente más seguro que otros sistemas, proteger un servidor en producción requiere un enfoque proactivo denominado Linux Hardening.

Pilares de Seguridad en Linux

La arquitectura del sistema ofrece defensas integradas que actúan como base:

•Gestión de Privilegios: Utiliza un sistema de permisos estricto donde los usuarios tienen acceso limitado por defecto, dificultando que el malware escale a nivel de root.

•Control de Acceso Obligatorio (MAC): Implementa herramientas como SELinux (común en RedHat/Fedora) o AppArmor (Debian/Ubuntu) para restringir lo que los programas pueden hacer, incluso si son vulnerables.

•Código Abierto: Al ser transparente, la comunidad global audita y parchea fallos de seguridad con rapidez.

Impacto de Linux server en la industria

El impacto de Linux en la industria de servidores es masivo y fundamental, habiéndose convertido en el estándar de facto para la infraestructura digital moderna. Su adopción no solo ha cambiado la tecnología, sino también el modelo de negocio global.

Dominio del Mercado y Estadísticas Clave

A diferencia del mercado de escritorio, Linux es el líder indiscutible en entornos profesionales y de alto rendimiento:

•Servidores Web: Se estima que el 96.3% de los 1,000,000 principales servidores web del mundo funcionan con Linux.

•Supercomputación: El 100% de las 500 supercomputadoras más rápidas del mundo utilizan distribuciones de Linux.

•Nube (Cloud Computing): Aproximadamente el 90% de las cargas de trabajo en la nube pública (como AWS, Azure y Google Cloud) se ejecutan sobre sistemas Linux.

•Cuota de Mercado Total: En 2024, Linux capturó el 44.8% del mercado total de sistemas operativos para servidores, superando a Windows Server y otras alternativas propietarias

Impacto de Linux server en la ciberseguridad

El impacto de Linux en la ciberseguridad se resume en tres puntos clave:

1.Es el estándar de defensa: La mayoría de las herramientas de seguridad (como Kali Linux o Wireshark) y la infraestructura de protección global (firewalls, nubes) corren sobre Linux por su transparencia y control total.

2.Es el blanco principal: Al mover el **90% de la nube**, los ataques se han desplazado masivamente hacia él. Hay más vulnerabilidades reportadas porque miles de expertos lo auditan constantemente, lo que permite parches más rápidos.

3.Resiliencia industrial: Su capacidad de actualizarse sin reiniciar (**Live Patching**) y su aislamiento de procesos garantizan que los servicios críticos del mundo (bancos, energía, internet) sigan funcionando incluso bajo ataque.

Resumen

- En esta investigación he aprendido el concepto de Linux server, las caracteristicás, las distribuciones, la seguridad, el impacto en la industria y el impacto en la ciberseguridad